

HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO TỔNG HỢP DỰ ÁN NHÓM
TRIPNEST
HỆ THỐNG ĐẶT PHÒNG LƯU TRÚ TRỰC TUYẾN

Môn học: Công nghệ Lập trình Tích hợp

Giảng viên: Phan Nguyên Hải

Nhóm: Nhóm 4

Thành viên: Khuê – Ngọc – Linh

Thời gian: Tháng 5–6 năm 2026

HÀ NỘI – 2026

MỤC LỤC

1. Giới thiệu chung	3
2. Tổ chức nhóm và phân công	5
3. Kế hoạch thực hiện	6
4. Quá trình thực hiện	6
5. Kết quả đạt được	10
6. Khó khăn và cách giải quyết	12
7. Đánh giá làm việc nhóm	13
8. Kết luận	14
9. Phụ lục	14

Lưu ý: số trang trong mục lục có thể được cập nhật tự động trong Microsoft Word sau khi chỉnh sửa nội dung.

1. GIỚI THIỆU CHUNG

1.1. Lý do chọn đề tài

Sự phát triển nhanh của du lịch tự túc và các nền tảng kinh tế số làm tăng nhu cầu tìm kiếm, so sánh và đặt nơi lưu trú trực tuyến. Người dùng mong muốn biết chính xác tình trạng phòng, giá theo từng ngày, chính sách hủy và đánh giá thực tế trước khi quyết định. Ở chiều ngược lại, chủ cơ sở cần một công cụ quản lý lịch, giá, booking và doanh thu; đội ngũ vận hành cần quy trình duyệt, giám sát và xử lý tranh chấp rõ ràng.

TripNest được xây dựng như một hệ thống đặt phòng lưu trú trực tuyến hướng đến thị trường Việt Nam. Dự án tập trung vào luồng nghiệp vụ cốt lõi từ tìm kiếm cơ sở, kiểm tra phòng trống, tạo booking, thanh toán, quản lý lịch phòng đến vận hành hệ thống theo khu vực.

Bài toán trung tâm: Đồng bộ lịch phòng, giá và trạng thái booking giữa khách hàng, chủ cơ sở và bộ phận vận hành; hạn chế đặt trùng trong cùng một khoảng thời gian.

1.2. Mục tiêu dự án

- Xây dựng giao diện responsive cho khách hàng tìm kiếm, xem chi tiết và đặt chỗ.
- Hỗ trợ Host đăng cơ sở, quản lý lịch phòng, giá theo ngày, booking và doanh thu.
- Xây dựng Admin Portal cho Admin và Operator quản lý người dùng, listing, booking, thanh toán và vận hành theo tỉnh.
- Tổ chức Backend REST API có xác thực JWT, phân quyền RBAC, validation và truy cập PostgreSQL thông qua Prisma.
- Ghi nhận thông báo và nhật ký đối với các thao tác nghiệp vụ quan trọng.
- Phân biệt rõ chức năng đã triển khai với các tích hợp mới ở mức mô phỏng hoặc định hướng.

1.3. Phạm vi thực hiện

Hạng mục	Trạng thái	Ghi chú
Frontend khách hàng và Host	Đã triển khai	Next.js 14, React, TypeScript, Tailwind CSS
Admin Portal	Đã triển khai	Giao diện riêng cho Admin và

Hạng mục	Trạng thái	Ghi chú
		Operator
Backend REST API	Đã triển khai	Node.js, Express, Prisma, PostgreSQL
Đặt phòng và kiểm tra lịch	Đã triển khai	Kiểm tra ngày khóa, bảo trì và booking giao nhau
Thanh toán	Một phần	Ghi nhận nghiệp vụ; chưa tích hợp callback cổng thanh toán thật
OAuth và 2FA	Chưa hoàn thiện	Định hướng phát triển
Xuất Excel/PDF	Một phần	Một số báo cáo CSV; chưa có xuất Excel/PDF hoàn chỉnh
Lưu trữ ảnh cloud	Chưa hoàn thiện	Hiện sử dụng thư mục upload local trong môi trường phát triển

1.4. Đối tượng sử dụng

Vai trò	Phạm vi nghiệp vụ
GUEST	Tìm kiếm, xem chi tiết, tạo booking, thanh toán, xem lịch sử và đánh giá sau lưu trú.
HOST	Đăng và quản lý cơ sở, lịch phòng, giá theo ngày, booking, thanh toán offline và doanh thu.
OPERATOR_PROVINCE	Quản lý listing, hồ sơ Host, booking, nhiệm vụ và tranh chấp trong tỉnh được phân công.
OPERATOR_SUB	Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, cập nhật báo cáo và kết quả theo phân công.
ADMIN	Quản trị toàn hệ thống, người dùng, listing, booking, thanh toán, khuyến mãi, hoa hồng, tỉnh và Operator.

2. TỔ CHỨC NHÓM VÀ PHÂN CÔNG

2.1. Danh sách thành viên

STT	Họ tên	Vai trò trong nhóm	Phạm vi chính
1	Khuê	Trưởng nhóm – Admin	Admin Portal, tổng hợp báo cáo, điều phối tiến độ.
2	Ngọc	BA – User	Phân tích yêu cầu, giao diện khách hàng, mockup và kiểm thử.
3	Linh	Developer – Host/Operator	Backend, cơ sở dữ liệu, Host/Operator và triển khai.

2.2. Phân công công việc

Công việc	Người phụ trách	Kết quả
Quản lý người dùng, listing, booking, thanh toán, khuyến mãi, hoa hồng và báo cáo Admin	Khuê	Hoàn thành luồng cốt lõi
Phân tích yêu cầu, Use Case, wireframe, giao diện khách hàng và kiểm thử	Ngọc	Hoàn thành luồng chính
Thiết kế database, REST API, lịch phòng, giá động, Host và Operator	Linh	Hoàn thành luồng cốt lõi
Báo cáo, slide, review và demo	Cả nhóm	Phối hợp thực hiện

2.3. Công cụ phối hợp

- GitHub: quản lý mã nguồn, lịch sử thay đổi và phối hợp phát triển.
- Google Drive: lưu tài liệu, biên bản họp, báo cáo và slide.
- Trello: theo dõi nhiệm vụ theo tuần, người phụ trách và trạng thái.

- Zalo: trao đổi nhanh, nhắc tiến độ và thống nhất nội dung.
- Lịch họp: sáng thứ Tư hằng tuần, họp trực tiếp để review và phân công.

3. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

3.1. Timeline 5 tuần

Tuần	Nội dung chính	Sản phẩm đầu ra
1	Khảo sát nghiệp vụ, xác định actor, Use Case và phân công.	Biên bản yêu cầu, sơ đồ Use Case, kế hoạch nhóm.
2	Thiết kế ERD, kiến trúc và wireframe.	Prisma Schema phác thảo, mockup khách hàng và quản trị.
3	Xây dựng xác thực, tìm kiếm, booking, lịch phòng và giao diện cơ bản.	API Auth/Booking, trang chủ, tìm kiếm, lịch Host.
4	Hoàn thiện Admin/Operator, thanh toán, doanh thu, audit và thông báo.	Admin Portal, Operator workflow, Payment/Settlement.
5	Kiểm thử, sửa lỗi, hoàn thiện báo cáo, slide và demo.	Bản build, báo cáo nhóm, slide bảo vệ.

3.2. Các mốc chính

1. Hoàn thành mô hình dữ liệu và seed dữ liệu mẫu.
2. Hoàn thành xác thực JWT và phân quyền năm vai trò.
3. Hoàn thành luồng tìm kiếm – kiểm tra phòng – tạo booking.
4. Hoàn thành lịch phòng, giá theo ngày và quản lý booking của Host.
5. Hoàn thành module Admin và Operator theo phạm vi.
6. Hoàn thành kiểm thử chức năng, báo cáo và chuẩn bị demo.

4. QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN

4.1. Phân tích yêu cầu

Nhóm xác định hệ thống có bốn nhóm nghiệp vụ chính: khách hàng, Host, Operator và Admin. Operator được chia thành Operator tỉnh và Operator thực địa để phản ánh đúng

phạm vi quyền hạn. Các Use Case được ưu tiên theo chuỗi giá trị: tìm kiếm – đặt phòng – thanh toán – phục vụ lưu trú – quyết toán – đánh giá.

Mã	Use Case tiêu biểu	Actor
UC01	Đăng ký, đăng nhập và quản lý hồ sơ	Guest/Host/Admin/Operator
UC02	Tìm kiếm, lọc và xem chi tiết cơ sở	Guest
UC03	Kiểm tra phòng trống và tạo booking	Guest
UC04	Thanh toán và xem lịch sử booking	Guest
UC05	Đăng, chỉnh sửa và quản lý cơ sở	Host
UC06	Quản lý lịch phòng và giá theo ngày	Host
UC07	Xác nhận booking, check-in, check-out và doanh thu	Host
UC08	Duyệt hồ sơ Host và listing	Operator
UC09	Quản lý nhiệm vụ và tranh chấp	Operator
UC10	Quản trị người dùng, Operator và tỉnh/thành phố	Admin
UC11	Quản lý booking, thanh toán, khuyến mãi và hoa hồng	Admin
UC12	Xem Dashboard, doanh thu và Audit Log	Admin

4.2. Kiến trúc hệ thống

TripNest được tổ chức theo monorepo gồm ba ứng dụng độc lập, giao tiếp qua REST API. Việc tách Frontend khách, Admin Portal và Backend giúp phân chia rõ trải nghiệm người dùng, nghiệp vụ quản trị và tầng xử lý dữ liệu.

Tầng	Công nghệ	Trách nhiệm
Frontend	Next.js 14, React, TypeScript, Tailwind	Khách hàng và Host: tìm kiếm, booking, hồ sơ, lịch và doanh thu.
Admin Portal	Next.js 14, React, TypeScript, Tailwind	Admin và Operator: quản trị, duyệt, vận hành và báo cáo.
Backend API	Node.js, Express, TypeScript	REST API, xác thực, RBAC, validation và nghiệp vụ.
ORM/Database	Prisma, PostgreSQL	Lưu dữ liệu, quan hệ, transaction và truy vấn.
Lưu file	Local uploads	Lưu ảnh cơ sở trong môi trường phát triển.
Bản đồ	OpenStreetMap/Nominatim	Chọn và hiển thị tọa độ cơ sở lưu trú.

Luồng giao tiếp: Trình duyệt → Frontend/Admin Portal → REST API → Prisma → PostgreSQL. API phản hồi JSON và kiểm tra quyền theo JWT.

4.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Mô hình dữ liệu hiện tại gồm các nhóm bảng chính cho người dùng, cơ sở lưu trú, tour, booking, thanh toán, vận hành và quản trị. Trạng thái phòng không được lưu cố định trong loại phòng mà được xác định từ ngày bị khóa/bảo trì và booking giao nhau.

Nhóm dữ liệu	Các bảng tiêu biểu
Người dùng	User, VerificationToken, Notification
Khu vực và Operator	Province, OperatorProvinceAssignment, OperatorTask
Cơ sở lưu trú	Property, PropertyBedroom, PropertyImage, PropertyLanguage, PropertyOwner
Giá và lịch	PropertyRatePlan, PropertyChildPricing,

Nhóm dữ liệu	Các bảng tiêu biểu
	PropertyDailyRate, PropertyAvailability
Tour	Tour, TourImage, TourItineraryDay, TourInclusion, TourAvailability
Giao dịch	Booking, Payment, Settlement, Promotion, PromotionRedemption
Đánh giá và quản trị	Review, CommissionRule, HostApprovalRequest, Dispute, AuditLog

4.4. Luồng đặt phòng

- Khách nhập địa điểm, ngày nhận phòng, ngày trả phòng và số khách.
- Hệ thống tìm các cơ sở ACTIVE và áp dụng bộ lọc phù hợp.
- Khách xem chi tiết, tiện nghi, bản đồ, chính sách và đánh giá.
- API kiểm tra sức chứa, ngày bị khóa/bảo trì và booking giao nhau.
- Hệ thống tính giá cơ bản hoặc giá theo ngày, phí dọn dẹp, dịch vụ, phí nền tảng, VAT và giảm giá.
- Booking được tạo ở trạng thái CONFIRMED đối với đặt ngay hoặc PENDING đối với yêu cầu duyệt.
- Khách thực hiện thanh toán mô phỏng; Host/Admin theo dõi trạng thái.
- Sau check-out, hệ thống tạo Settlement và cho phép khách đánh giá.

4.5. Bảo mật và kiểm soát truy cập

- Mật khẩu được băm bằng bcrypt trước khi lưu.
- API sử dụng JWT access token để xác thực.
- Middleware RBAC giới hạn endpoint theo vai trò.
- Joi validation kiểm tra dữ liệu đầu vào ở các luồng chính.
- Helmet và rate limit được sử dụng để tăng cường bảo vệ API.
- Audit Log ghi nhận một số thao tác quan trọng như duyệt listing, xác nhận thanh toán, check-in và check-out.

Hệ thống chưa mã hóa dữ liệu cá nhân theo từng trường bằng AES-256 và chưa có bằng chứng đáp ứng đầy đủ PCI DSS. Vì vậy báo cáo chỉ ghi nhận các biện pháp đã triển khai, không khẳng định mức tuân thủ chưa được kiểm chứng.

5. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

5.1. Chức năng khách hàng

- Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất và cập nhật hồ sơ cá nhân.
- Tìm kiếm cơ sở theo địa điểm và lọc theo loại hình, giá, số khách, tiện nghi.
- Xem chi tiết cơ sở, hình ảnh, vị trí, chính sách và đánh giá.
- Kiểm tra phòng trống và tạo booking.
- Xem chi tiết giá, lựa chọn dịch vụ và thanh toán mô phỏng.
- Xem lịch sử booking, trạng thái thanh toán và đánh giá sau lưu trú.
- Xem danh sách và chi tiết tour.

5.2. Chức năng Host

- Dashboard quản lý cơ sở, booking và doanh thu.
- Tạo cơ sở mới với địa chỉ, tọa độ, phòng ngủ, tiện nghi, nội quy, giá, ảnh và thông tin pháp lý.
- Quản lý lịch theo tháng; khóa ngày, bảo trì, mở ngày và đặt giá riêng.
- Xác nhận hoặc hủy yêu cầu booking đang chờ.
- Xác nhận thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Thực hiện check-in, check-out và theo dõi Settlement.
- Phản hồi đánh giá của khách hàng.

5.3. Chức năng Operator

- Dashboard thống kê theo khu vực được phân công.
- Quản lý và duyệt listing theo tỉnh/thành phố.
- Duyệt hồ sơ trở thành Host.
- Quản lý booking trong tỉnh.
- Tạo, giao và cập nhật nhiệm vụ cho Operator thực địa.
- Tiếp nhận, điều tra, giải quyết hoặc chuyển cấp tranh chấp.
- Theo dõi doanh thu và thông báo nghiệp vụ.

5.4. Chức năng Admin

- Dashboard tổng hợp người dùng, listing, booking, thanh toán, doanh thu, Operator và tỉnh đã phủ.
- Quản lý tài khoản, trạng thái hoạt động và vai trò.

- Quản lý cơ sở lưu trú, tour và trạng thái listing.
- Quản lý booking, thanh toán và báo cáo doanh thu.
- Quản lý khuyến mãi và quy tắc hoa hồng.
- Quản lý tỉnh/thành phố, tạo Operator và phân công địa bàn.
- Xem đánh giá và Audit Log.

5.5. Kết quả kiểm thử

Nhóm xây dựng bộ 54 test case cho các luồng Khách hàng, Host, Operator và Admin. Kết quả tổng hợp ghi nhận 50 test case đạt và 4 vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện.

Luồng	Số TC	Đạt	Vấn đề chính
Khách hàng	16	15	Chưa có thao tác tự hủy booking hoàn chỉnh tại lịch sử.
Host	14	13	Cần chặn khóa/bảo trì ngày đang có booking hợp lệ.
Operator	12	11	Một số chuỗi tiếng Việt bị lỗi mã hóa.
Admin	12	11	Nhãn trạng thái chưa được Việt hóa đồng nhất.
Tổng	54	50	Tỷ lệ đạt: 92,6%.

5.6. Đánh giá mức độ đáp ứng

Yêu cầu	Mức độ	Nhận xét
Tìm kiếm và lọc cơ sở	Đáp ứng	Có API và giao diện dữ liệu thật.
Kiểm tra phòng trống	Đáp ứng ở mức ứng dụng	Kiểm tra ngày khóa và booking giao nhau trong transaction.
Giá linh hoạt theo ngày	Đáp ứng	Host có thể đặt PropertyDailyRate.

Yêu cầu	Mức độ	Nhận xét
Thanh toán công thật	Chưa hoàn thiện	Payment flow hiện ở mức nghiệp vụ/mô phỏng.
Hoàn tiền	Một phần	Cập nhật trạng thái; chưa gọi API hoàn tiền thật.
Đánh giá đa tiêu chí	Đáp ứng	Vệ sinh, vị trí, phục vụ và giá trị.
Quản trị theo tỉnh	Đáp ứng	OperatorProvinceAssignment giới hạn phạm vi.
Báo cáo Excel/PDF	Chưa hoàn thiện	Một số CSV; chưa có xuất đầy đủ.

6. KHÓ KHĂN VÀ CÁCH GIẢI QUYẾT

Khó khăn	Cách xử lý hiện tại	Hướng tăng cường
Nguy cơ overbooking khi nhiều yêu cầu đồng thời	Kiểm tra booking giao nhau và ngày khóa trong Prisma transaction.	Bổ sung khóa dữ liệu hoặc ràng buộc exclusion ở PostgreSQL.
Giá thay đổi theo ngày	Tách PropertyDailyRate khỏi giá cơ bản.	Bổ sung quy tắc mùa vụ và tự động đề xuất giá.
Phân quyền nhiều vai trò	JWT kết hợp middleware RBAC.	Bổ sung ma trận quyền chi tiết và kiểm thử bảo mật.
Đồng bộ booking – payment – settlement	Theo dõi trạng thái riêng và xử lý trong transaction.	Tích hợp webhook công thanh toán và job đối soát.
Phạm vi Operator theo khu vực	Gán Operator với Province.	Bổ sung SLA và cảnh báo quá hạn.
Lỗi mã hóa tiếng Việt	Chuẩn hóa dần chuỗi giao diện.	Chuyển toàn bộ mã nguồn sang UTF-8 và kiểm tra CI.
Dữ liệu ảnh	Lưu local trong môi trường phát triển.	Tích hợp Cloudinary/S3 và tối ưu ảnh.

7. ĐÁNH GIÁ LÀM VIỆC NHÓM

7.1. Tự đánh giá

Nhóm duy trì họp định kỳ, chia nhiệm vụ theo actor và cập nhật tiến độ theo tuần. Cách phân chia này giúp hạn chế chồng chéo và tạo điều kiện để mỗi thành viên sở hữu một phần sản phẩm rõ ràng. Các vấn đề liên quan nhiều module được thảo luận chung trước khi triển khai.

Tiêu chí	Tự đánh giá
Tiến độ	Hoàn thành các luồng cốt lõi trong kế hoạch 5 tuần.
Phối hợp	Trao đổi thường xuyên qua Zalo, Trello và GitHub.
Chất lượng	Có kiểm thử theo actor và review chéo giao diện/nghiệp vụ.
Tài liệu	Có đặc tả, biên bản, báo cáo và slide tổng hợp.
Hạn chế	Một số tính năng tích hợp ngoài và kiểm thử tự động chưa hoàn thiện.

7.2. Đánh giá thành viên

Họ tên	Mức độ đóng góp	Nhận xét
Khuê	Tốt	Điều phối nhóm, phụ trách Admin và tổng hợp tài liệu.
Ngọc	Tốt	Phân tích yêu cầu, thiết kế giao diện và kiểm thử.
Linh	Tốt	Phụ trách database, Backend, Host/Operator và triển khai.

7.3. Bài học kinh nghiệm

- Thiết kế actor và quyền hạn từ đầu giúp kiến trúc và giao diện rõ ràng hơn.
- Trạng thái nghiệp vụ cần được định nghĩa thống nhất giữa database, API và giao diện.

- Transaction không tự động giải quyết mọi race condition; cần phân tích mức cô lập và ràng buộc database.
- Cần phân biệt doanh thu nền tảng với tổng tiền khách đã thanh toán.
- Tài liệu phải phản ánh đúng mã nguồn, tránh mô tả các tính năng roadmap như đã hoàn thiện.

8. KẾT LUẬN

TripNest đã hoàn thành phần lớn các luồng nghiệp vụ cốt lõi của hệ thống đặt phòng lưu trú trực tuyến: tìm kiếm, xem chi tiết, kiểm tra phòng, tạo booking, quản lý lịch và giá, thanh toán nghiệp vụ, vận hành theo tỉnh, quản trị và theo dõi doanh thu. Kiến trúc tách Frontend, Admin Portal và Backend tạo nền tảng thuận lợi cho việc tiếp tục phát triển.

Dự án vẫn còn các giới hạn cần được trình bày trung thực: cổng thanh toán thật, OAuth, 2FA, email, cache, lưu trữ cloud, xuất Excel/PDF và mã hóa dữ liệu cá nhân chưa hoàn thiện đầy đủ. Ngoài ra, cơ chế chống overbooking cần được tăng cường ở tầng cơ sở dữ liệu trước khi triển khai với tải đồng thời cao.

8.1. Hướng phát triển

- Tích hợp VNPAY, MoMo hoặc ZaloPay với webhook và đối soát giao dịch.
- Bổ sung OAuth, OTP email và xác thực hai lớp.
- Bổ sung khách lưu trú riêng cho từng booking.
- Tăng cường chống overbooking bằng ràng buộc PostgreSQL.
- Tích hợp Redis, Cloudinary/S3, email service và hệ thống giám sát.
- Hoàn thiện xuất Excel/PDF, SLA Operator và cảnh báo quá hạn.
- Bổ sung kiểm thử tự động cho Auth, Booking, Payment, Pricing và RBAC.

9. PHỤ LỤC

9.1. Liên kết và tài liệu

Tài liệu	Địa chỉ/ghi chú
GitHub	https://github.com/QTruongMTA/TripNest
Đặc tả hệ thống	TripNest_Dac_ta_He_thong_v1.1.docx
Mã nguồn Frontend	Thư mục frontend

Tài liệu	Địa chỉ/ghi chú
Mã nguồn Admin Portal	Thư mục admin-portal
Mã nguồn Backend	Thư mục backend
Database Schema	backend/prisma/schema.prisma
Biên bản họp	Lưu trên Google Drive của nhóm

9.2. Các endpoint chính

Module	Endpoint nhóm
Auth	/api/v1/auth
Properties	/api/v1/properties
Tours	/api/v1/tours
Availability	/api/v1/availability
Bookings	/api/v1/bookings
Host	/api/v1/host
Operator	/api/v1/operator
Admin	/api/v1/admin
Notifications	/api/v1/notifications
Reviews	/api/v1/reviews
Provinces	/api/v1/provinces
Promotions	/api/v1/promotions

9.3. Môi trường chạy

Ứng dụng	Địa chỉ mặc định
Frontend	http://localhost:3000

Ứng dụng	Địa chỉ mặc định
Backend	http://localhost:5000
Admin Portal	http://localhost:4000
Health check	http://localhost:5000/health

Báo cáo được xây dựng dựa trên mã nguồn và đặc tả TripNest hiện có tại thời điểm tháng 6 năm 2026.